



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



**FACULTAD
DE INGENIERÍA**

REALIDAD VIRTUAL

Profesores: Rosenstein, Javier - Tomba, Carlos

Trabajo Final Integrador: Simulador de dron de fumigación

Integrantes:

Sotar Maidana, David Maximiliano - 12231

Suárez, Tomás Mauricio - 13139

Contents

1. Resumen	2
2. Introducción	2
3. Descripción de la aplicación	2
3.1. Características del entorno virtual	2
3.2. Interfaz gráfica	4
4. Funcionamiento de la Aplicación	8
4.1. Estados del Dron	8
4.2. Subestados en el Estado Energizado	8
4.3. Aterrizaje de Seguridad	9
5. Desarrollo matemático de la simulación	10
5.1. Sistemas de referencia	10
5.2. Cinemática del dron	11
5.3. Dinámica del dron	12
5.4. Control de estabilidad	14
5.5. Velocidad de giro de las hélices	14
5.6. Control de posición	15
5.7. Cálculo de la trayectoria de fumigación	16
6. Descripción del hardware utilizado	17
7. Descripción de módulos	18
7.1. Módulo de Simulación de Vuelo	18
7.2. Módulo de Interfaz de Usuario	18
8. Implementación en Unity	18
9. Conclusiones	20
10. Referencias	22

1. Resumen

Este informe presenta el desarrollo de un entorno virtual en Unity diseñado para la capacitación de pilotos de drones en la aplicación de insecticidas y herbicidas en cultivos agrícolas. El simulador permite a los usuarios practicar el manejo del dron en un entorno seguro y controlado, replicando diversas condiciones de vuelo y técnicas de aspersión.

La aplicación se compone de varios módulos interconectados que gestionan diferentes aspectos de la simulación, incluyendo la dinámica de vuelo, el controlador de vuelo, la computadora de vuelo, el sistema de aspersión y las condiciones de vuelo. A través de la implementación de un modelo físico del dron, se simulan las fuerzas y movimientos que afectan su comportamiento en el aire, mientras que un sistema de aspersión virtual permite a los usuarios aplicar insumos de manera precisa.

Los pilotos pueden ajustar variables en la simulación como los parámetros físicos del dron y de su controlador, cómo la duración de la batería o la carga que lleva este, replicando así el comportamiento dinámico de distintos modelos de aeronaves. También resulta posible ajustar las condiciones climáticas.

Este proyecto demuestra el potencial de la tecnología de simulación para transformar la capacitación en el uso de drones, favoreciendo prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes.

2. Introducción

La creciente adopción de drones en diversas industrias ha abierto nuevas posibilidades para la automatización y optimización de procesos. En el sector agrícola, los drones se utilizan cada vez más para la aplicación de insumos, como insecticidas y herbicidas, lo que permite un uso más eficiente y preciso de estos productos. Sin embargo, el manejo de estas aeronaves requiere de habilidades específicas y una comprensión profunda de su funcionamiento.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un entorno virtual en Unity que permita a los pilotos de drones practicar y perfeccionar sus habilidades de manejo en un ambiente seguro y controlado. La simulación se centra en la operación de un dron equipado con un sistema de aspersión de insecticidas, proporcionando a los usuarios la oportunidad de familiarizarse con las características del dron, las técnicas de vuelo y las mejores prácticas en la aplicación de productos agrícolas.

La implementación de este simulador no solo facilita la capacitación de los pilotos, sino que también permite realizar simulaciones de diferentes escenarios de vuelo. Al practicar en un entorno virtual, los pilotos pueden experimentar situaciones de vuelo sin el riesgo de causar daños a los cultivos o al propio dron.

El enfoque metodológico de este proyecto se basa en la creación de un modelo físico del dron, que simula su comportamiento en vuelo mediante la aplicación de principios de cinemática, dinámica y teoría de control. Además, se integran indicadores visuales que permiten una experiencia de simulación intuitiva y realista.

El informe que se presenta a continuación está estructurado de manera que proporciona un manual detallado para la reproducción del sistema, tanto a nivel de hardware como de software. Se incluirán esquemas, diagramas de interconexiones, descripciones de las capas de software y aspectos de las interfaces gráficas, asegurando que cualquier interesado pueda replicar y comprender el proyecto en su totalidad.

3. Descripción de la aplicación

El entorno virtual desarrollado en este proyecto se ha diseñado específicamente para simular el manejo de un dron en un entorno que simula la fumigación agrícola. A continuación, se describen las características principales del entorno y de la interfaz gráfica del simulador.

3.1. Características del entorno virtual

El entorno simulado proporciona un espacio tridimensional en el que los usuarios pueden interactuar con el dron de manera intuitiva. Las características del entorno incluyen:

- **Terreno interactivo:** Se ha modelado un terreno agrícola que incluye diferentes tipos de cultivos, obstáculos y variaciones de relieve. Esto permite a los pilotos practicar la navegación y la aplicación de insumos en condiciones que imitan la realidad.



Figure 1: Terreno interactivo del entorno virtual

- **Condiciones climáticas:** El simulador está diseñado para ajustarse parámetros como el viento, lo que afecta el comportamiento del dron durante el vuelo. Los usuarios pueden experimentar con estas variables para entender cómo impactan en la maniobrabilidad del dron.
- **Sistema de aspersión:** Se ha implementado un modelo de aspersor que simula la aplicación de insecticidas y herbicidas en los cultivos. Los usuarios pueden activar y desactivar el sistema de aspersión, ajustando la cantidad y el alcance del líquido aplicado al modificar los parámetros de altura de vuelo y del ángulo de aspersión.

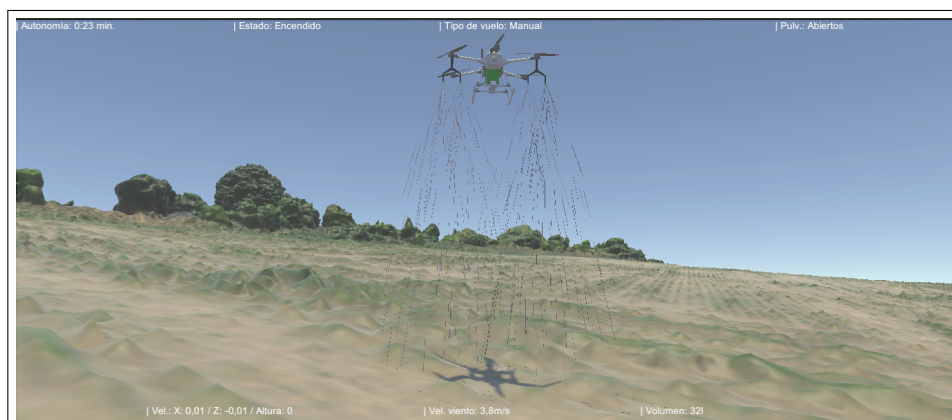


Figure 2: Vista del sistema de aspersión desde tierra



Figure 3: Vista del sistema de aspersión desde el dron

- **Indicadores:** El entorno proporciona retroalimentación en tiempo real mediante indicadores en pantalla, mostrando información sobre la altitud, la velocidad, el estado del sistema de aspersión, el tiempo de autonomía restante, entre otros parámetros. Lo cual enriquece la experiencia de simulación y facilita la toma de decisiones durante el vuelo.

3.2. Interfaz gráfica

Una interfaz gráfica del simulador, que emula una pantalla típica de control remoto de estos drones, ha sido diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los pilotos concentrarse en la práctica de sus habilidades sin distracciones. Las funcionalidades de la interfaz incluyen:

- **Conexión con el entorno virtual:** Al momento de iniciar la interfaz, se requiere establecer la conexión con el entorno virtual. Para ello, se necesita introducir la dirección IP de la red y el número de puerto, el cual se preestableció con el valor de 5000. En caso de que la conexión sea exitosa, entonces se habilitan las siguientes opciones de la simulación.



Figure 4: Pantalla de conexión de la interfaz gráfica del simulador



Figure 5: Indicador de conexión exitosa de la interfaz

- **Planificador de misiones:** La interfaz incluye controles virtuales que permiten a los usuarios planificar con precisión las misiones que tendrá el dron. Se han implementado botones para ajustar la altura, la dirección de vuelo y el polígono del área a fumigar con el fin de facilitar al usuario la toma de decisiones y determinar la ruta de fumigación más óptima acorde a las necesidades del terreno. A continuación, se presenta una secuencia de operaciones que se pueden realizar desde esta interfaz:

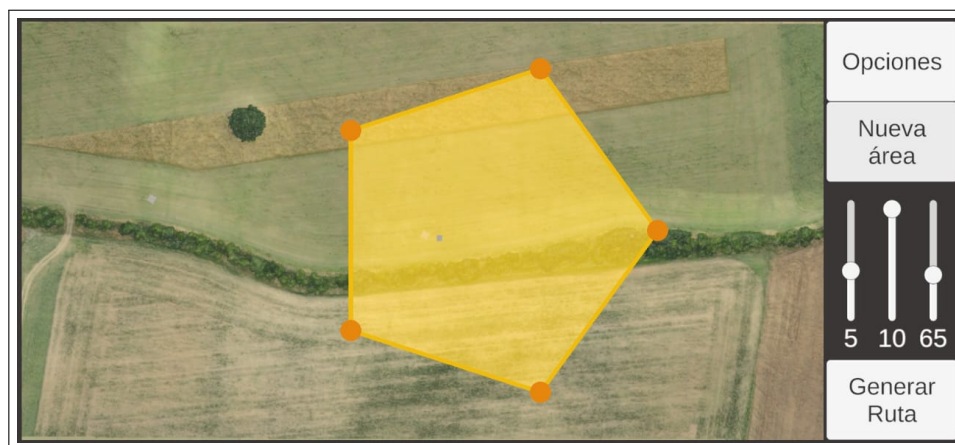


Figure 6: *Representación de un área de fumigación genérica*



Figure 7: *Adaptación del área de fumigación al área de cultivo*



Figure 8: *Planificación de una ruta de fumigación a una altura de 5m*

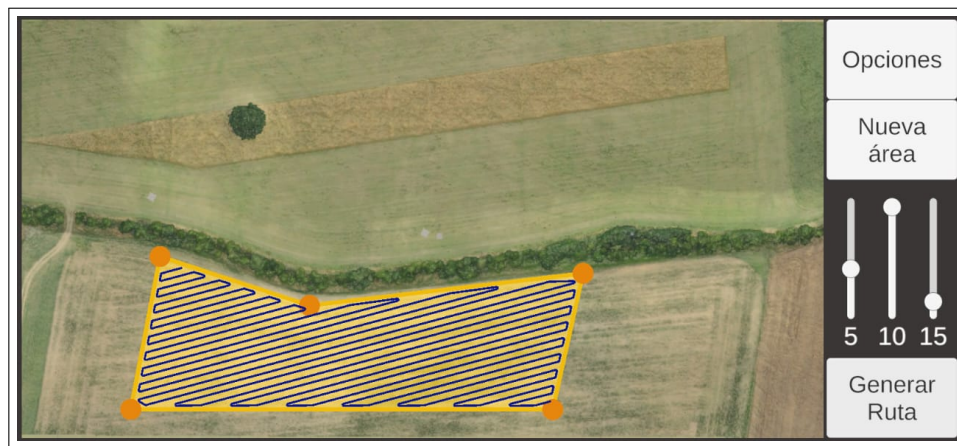


Figure 9: Planificación de una ruta de fumigación a una altura de 10m



Figure 10: Planificación de una ruta de fumigación con una dirección de vuelo diferente



Figure 11: Posibilidad de una ruta de fumigación en un área compleja

- **Visualización de misiones:** La interfaz proporciona información sobre las trayectorias de vuelo, incluyendo objetivos específicos y puntos de interés en el terreno. Esto ayuda a los usuarios a entender el propósito de cada simulación y a planificar su vuelo en consecuencia.



Figure 12: Visualización de la ruta de fumigación a seguir

- **Establecimiento de puntos de referencia:** La interfaz incluye la posibilidad de fijar puntos de intereses que servirán de referencia para el vuelo del dron. Los cuales permiten ubicar el dron en diferentes puntos del entorno de acuerdo a las necesidades del operador.



Figure 13: Establecimiento de un punto de interés *punto azul*

- **Panel de Opciones:** Los usuarios pueden acceder a un menú de configuración que les permite personalizar la experiencia de simulación. En este menú pueden elegir que tipo de operaciones desean realizar, configurar la conexión de controlador con el entorno o salir de la interfaz.



Figure 14: Panel de Opciones

El entorno virtual ofrece una experiencia completa y realista para la formación de pilotos de drones. A través de la simulación de diferentes escenarios de vuelo y la interacción con un sistema de aspersión, los usuarios pueden desarrollar y perfeccionar sus habilidades antes de realizar vuelos en la vida real.

4. Funcionamiento de la Aplicación

La aplicación del dron se basa en un sistema de estados y subestados que regulan su comportamiento en función de las condiciones de operación y las entradas del usuario. Los cuales pueden observarse en el siguiente diagrama de estados:

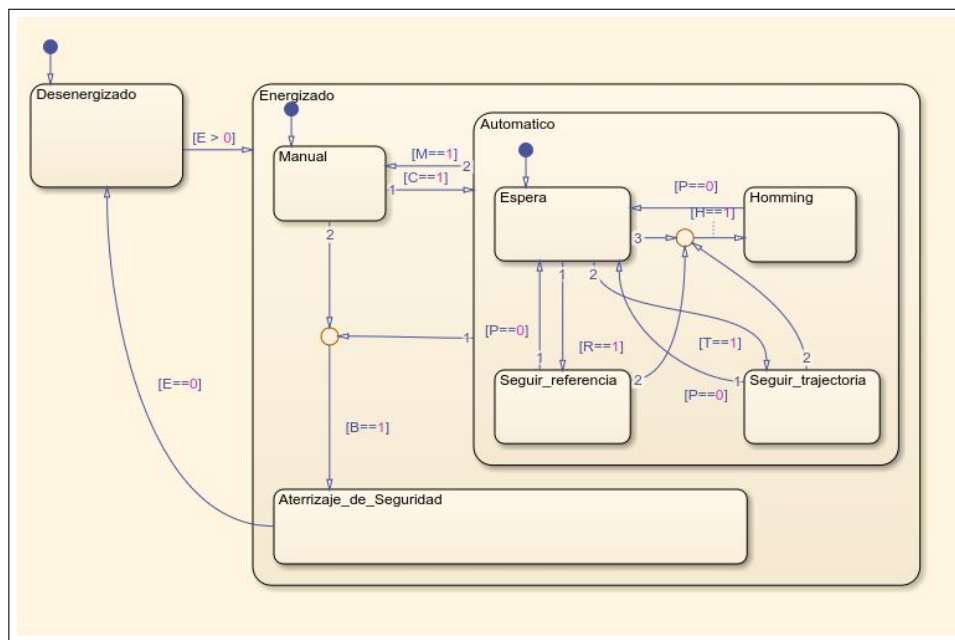


Figure 15: Stateflow representativo de la aplicación

A continuación, se describen los estados principales presentes en dicho diagrama y su funcionamiento correspondiente.

4.1. Estados del Dron

El dron puede encontrarse en uno de dos estados básicos:

- **Energizado:** Este estado se activa cuando la batería del dron está cargada y este se enciende. Desde este estado, el dron puede operar en diferentes modos de vuelo.
- **Desenergizado:** Este estado se activa cuando la batería está descargada. En este caso, el dron no puede realizar ninguna operación hasta que se recargue.

4.2. Subestados en el Estado Energizado

Cuando el dron está en estado *Energizado*, puede operar en dos subestados:

- **Manual:** En este modo, el operario controla directamente el dron utilizando comandos de teclado o botones en un joystick. Esto permite realizar maniobras de vuelo como avanzar, retroceder, girar y activar el sistema de aspersión de insecticidas según la voluntad del operador.
- **Automático:** Este modo cuenta con varios subestados:
 - **Espera:** Este subestado mantiene al dron en posición estática, a la espera de que se active uno de los otros subestados.

- **Seguir referencia:** Este subestado se activa mediante un comando y permite al dron moverse automáticamente hacia una posición de referencia previamente fijada a través de la interfaz del controlador.
- **Seguir trayectoria:** Activa el seguimiento de una trayectoria de fumigación definida a través de la interfaz del controlador. El dron en primera instancia realiza las maniobras de vuelo correspondientes para llegar al inicio de la trayectoria y, al hacerlo, activa automáticamente el sistema de aspersión. Una vez finalizada la trayectoria, el dron regresa al subestado de *Espera*, manteniendo su posición hasta recibir un nuevo comando.
- **Homming:** También se activa mediante un comando y tiene prioridad sobre los subestados anteriores. Este subestado dirige al dron automáticamente a la posición de origen preestablecida y cuando la alcanza, el dron regresa al subestado de *Espera*, manteniendo su posición hasta recibir un nuevo comando.

4.3. Aterrizaje de Seguridad

Independientemente del modo de operación, si el dron detecta que su batería esta baja (ya no quedan minutos de autonomía) o condiciones de viento desfavorables (velocidad de viento superior a 6 m/s o 21,6 km/h), se activa el estado de *Aterrizaje de emergencia*. Este estado garantiza que el dron descienda automáticamente hasta el suelo. Dependiendo del evento que llevó al dron a este estado, se pasa a otro subestado:

- **Recarga de batería:** Dado que no queda más batería, el dron se apagará y pasará al estado *Desenergizado*, a la espera de una recarga de baterías.
- **Condición de vuelo favorable:** En caso de que haya habido un aterrizaje de emergencia debido a la velocidad del viento, se permanecerá en espera hasta que dicha condición de vuelo entre en los parámetros aceptables de vuelo y entonces el dron pasará nuevamente al subestado *Manual* dentro del estado *Energizado* a la espera de nuevas instrucciones.

Este diseño de estados y subestados proporciona un control preciso sobre las operaciones del dron, mejorando la seguridad y eficiencia durante su funcionamiento. A modo de ejemplo, se muestran a continuación la representación de dos de los subestados del dron:



Figure 16: Dron en estado de "Homming"



Figure 17: Dron en estado de "Espera"

5. Desarrollo matemático de la simulación

5.1. Sistemas de referencia

El dron planteado para esta aplicación posee un total de seis conjuntos motor-hélice que, a partir del sentido de giro de cada uno y de variar su velocidad, le permiten realizar movimientos de traslación y rotación en el espacio.

A partir de considerar a la aeronave como un cuerpo rígido, indeformable, planteamos dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia $\{I\}$ inercial, fijo al suelo y un sistema de referencia $\{B\}$ fijo al cuerpo del hexacóptero, en donde su origen coincide con el centro de gravedad de la aeronave mientras que los ejes del sistema coinciden con los ejes de inercia principales del aparato.

Resulta importante aclarar que los sistemas de referencia utilizados son levógiros, con el eje y apuntando hacia arriba. En el caso del sistema inercial, el eje z apunta hacia el norte, mientras que en el caso del dron apunta hacia la popa del mismo. Este es el tipo de sistema de referencia que utiliza Unity a diferencia de los sistemas clásicos que se utilizan en sistemas físicos que son dextrógiros y con el eje z apuntando hacia arriba.

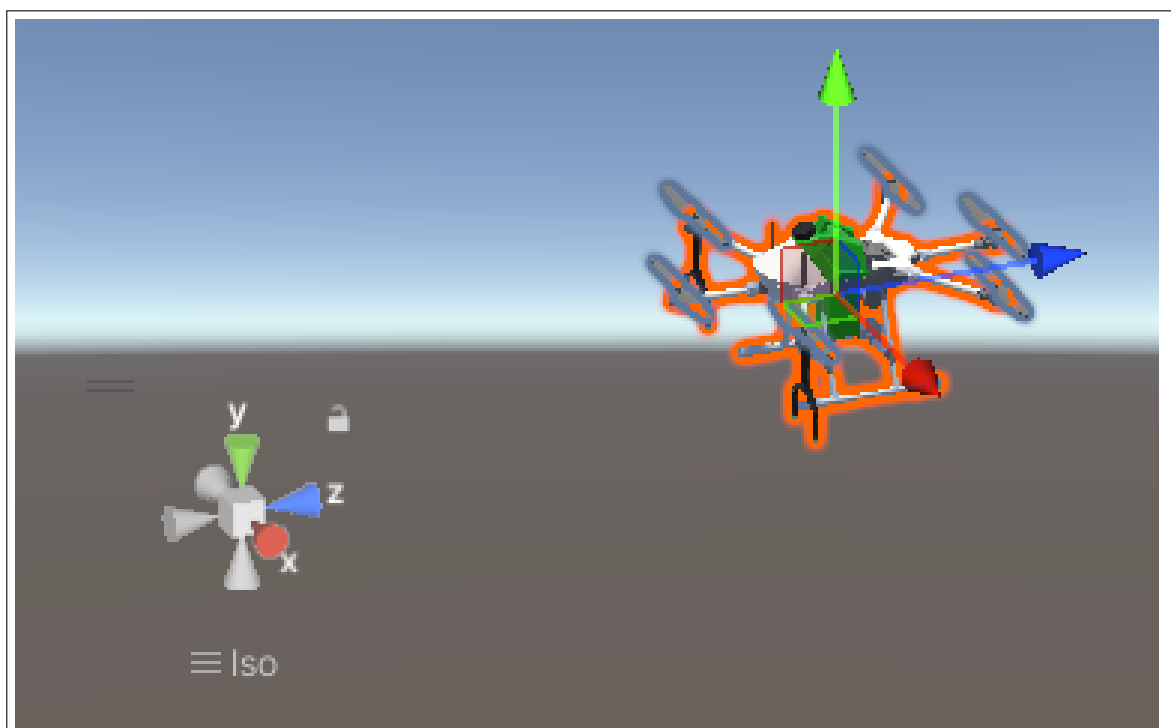


Figure 18: Sistemas de referencia inercial y fijo a cuerpo de aeronave

Podemos especificar entonces posición y orientación del dron en el espacio a partir de seis coordenadas generalizadas en el sistema $\{I\}$. La posición lineal del mismo, $\zeta = [x, y, z]^T$, medida como el vector que va desde el origen del sistema inercial al origen del sistema $\{B\}$. Por otro lado, la orientación o actitud se especifica a partir de los ángulos de Euler, $\eta = [\theta, \psi, \phi]^T$, los cuales son una secuencia de rotaciones, en este caso, alrededor del eje z (un ángulo de roll θ), el eje x (un ángulo de pitch ϕ) y el eje y (un ángulo de yaw ψ). Es una secuencia extrínseca, es decir, el sistema coordenado original no cambia mientras las sucesivas rotaciones ocurren. La secuencia Roll-Pitch-Yaw o ZXY se elige para el modelado dinámico ya que es esta la que utiliza Unity por defecto.

5.2. Cinemática del dron

La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las fuerzas implicadas en dicho movimiento. Describe entonces, en este caso, el movimiento de aparato en relación a las coordenadas ζ y η .

Podemos establecer la relación de orientación que existe entre el sistema $\{I\}$ y el sistema $\{B\}$ utilizando matrices de rotación elementales para cada eje coordenado.

$$\begin{aligned} R_z(\theta) &= \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ R_x(\theta) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \\ R_y(\psi) &= \begin{bmatrix} \cos \psi & 0 & \sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \psi & 0 & \cos \psi \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

De esta manera, cualquier vector P^B del sistema $\{B\}$ puede ser escrito en el sistema $\{I\}$ a partir de:

$$P^B = \zeta + R_y(\psi)R_x(\theta)R_z(\theta)P^B \quad (2)$$

Por otro lado, tenemos que la cinemática diferencial estudia las relaciones de movimiento entre las velocidades lineales (v) y angulares (ω^B) en un cuerpo rígido, medidas en el sistema $\{B\}$, respecto de las velocidades lineales y angulares medidas en el sistema $\{I\}$.

La velocidad de traslación lineal y angular del dron respecto del sistema inercial son:

$$\dot{\zeta} = [\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}]^T \quad (3)$$

$$\omega^E = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ 0 \end{bmatrix} + R_y(\psi) \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + R_y(\psi)R_x(\theta) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} \quad (4)$$

En el sistema fijo a cuerpo de la aeronave:

$$\omega^B = [p, q, r]^T = [R_y(\psi)R_x(\theta)R_z(\phi)]^{-1} \omega^E \quad (5)$$

De esta manera, manipulando algebraicamente

$$\omega^B = T_{\Theta}^{-1} \dot{\eta} \quad (6)$$

donde

$$T_{\Theta}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \theta \cos \phi & 0 \\ 0 & -\sin \theta & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$T_{\Theta} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi \sec \theta & \cos \theta \sec \theta & 0 \\ \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

5.3. Dinámica del dron

La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, pero a diferencia de la cinemática, contempla las fuerzas y torques involucrados en dicho movimiento. Para derivar la dinámica del dron se utiliza el enfoque de Lagrange, dividiendo al sistema en dos, una parte lineal basada en el movimiento del centro de gravedad del aparato y la otra rotacional, basada en el movimiento de rotación alrededor de este último. Se tiene en cuenta entonces las energías presentes en el sistema físico cómo función de las coordenadas ζ , $\dot{\zeta}$ para el caso lineal y η , $\dot{\eta}$ para el caso rotacional.

El Lagrangiano se da por la diferencia entre la energía cinética total del sistema, K , y la energía potencial total del sistema, U .

$$L = K - U \quad (9)$$

En este sistema del dron, la energía potencial depende únicamente de la posición vertical del aparato

$$U = mgy \quad (10)$$

siendo m la masa del dron y g la aceleración de la fuerza de gravedad.

Por otro lado, la energía cinética se relaciona con la velocidad de un cuerpo y su inercia. En este caso se debe a los movimientos independientes lineal y rotacional.

$$K = K_T + K_R \quad (11)$$

$$K_T = \frac{1}{2} m \dot{\zeta}^T \dot{\zeta} \quad (12)$$

$$K_R = \frac{1}{2} (\dot{\omega}^B)^T J \dot{\omega}^B \quad (13)$$

siendo en este caso J el tensor de inercia de la aeronave referido a sus ejes principales de inercia, con lo cual resulta ser diagonal.

$$J = \begin{bmatrix} J_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & J_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & J_{zz} \end{bmatrix} \quad (14)$$

Así J_{xx} , J_{yy} y J_{zz} son los momentos de inercia principales del dron en sus ejes coordenados.

Recordando la expresión (6) podemos plantear dos ecuaciones de movimiento según Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\zeta}} L(\zeta, \dot{\zeta}) \right) - \frac{\partial}{\partial \zeta} L(\zeta, \dot{\zeta}) = F \quad (15)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\eta}} L(\eta, \dot{\eta}) \right) - \frac{\partial}{\partial \eta} L(\eta, \dot{\eta}) = \tau \quad (16)$$

siendo F y τ las fuerzas y torques generalizados.

Desarrollando las expresiones (15) y (16) llegamos a

$$M_T \ddot{\zeta} + g_T = F \quad (17)$$

siendo

$$M_T = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$g_T = \begin{bmatrix} 0 \\ mg \\ 0 \end{bmatrix} \quad (19)$$

Y en el caso rotacional

$$M_R(\eta) \ddot{\eta} + C_R(\eta, \dot{\eta}) \dot{\eta} = \tau \quad (20)$$

siendo

$$M_R = \begin{bmatrix} M_{R11} & M_{R12} & M_{R13} \\ M_{R21} & M_{R22} & M_{R23} \\ M_{R31} & M_{R32} & M_{R33} \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} M_{R11} &= J_{xx} \cos^2 \phi + J_{yy} \sin^2 \phi \\ M_{R12} &= \frac{1}{2} \cos \theta \sin 2\theta (J_{xx} - J_{yy}) \\ M_{R13} &= 0 \\ M_{R21} &= M_{R12} \\ M_{R22} &= \cos^2 \theta (J_{xx} \sin^2 \phi + J_{yy} \cos^2 \phi + J_{zz} \sin^2 \theta) \\ M_{R23} &= -J_{zz} \sin \theta \\ M_{R31} &= 0 \\ M_{R32} &= M_{R23} \\ M_{R33} &= J_{zz} \end{aligned} \quad (22)$$

$$C_R = \begin{bmatrix} C_{R11} & C_{R12} & C_{R13} \\ C_{R21} & C_{R22} & C_{R23} \\ C_{R31} & C_{R32} & C_{R33} \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$\begin{aligned} C_{R11} &= \dot{\phi} \sin 2\phi (J_{yy} - J_{xx}) \\ C_{R12} &= \frac{1}{2} \dot{\psi} \sin 2\theta (J_{xx} \sin^2 \phi + J_{yy} \cos^2 \phi - J_{zz}) \\ C_{R13} &= \dot{\psi} \cos \theta (\cos^2 \phi (J_{xx} - J_{yy}) + \sin^2 \phi (J_{yy} - J_{xx}) + J_{zz}) \\ C_{R21} &= \dot{\psi} \sin 2\theta (-J_{xx} \sin^2 \phi - J_{yy} \cos^2 \phi + J_{zz}) + \frac{1}{2} \dot{\theta} \sin 2\phi \sin \theta (J_{yy} - J_{xx}) \\ C_{R22} &= \dot{\phi} \sin 2\phi \cos^2 \theta (J_{xx} - J_{yy}) + \dot{\theta} \sin 2\theta \cos^2 \phi (-J_{xx} - J_{yy}) \\ C_{R23} &= \dot{\theta} \cos \theta (\cos^2 \phi (J_{xx} - J_{yy}) + \sin^2 \phi (J_{yy} - J_{xx}) - J_{zz}) + \dot{\psi} \cos^2 \theta \sin 2\phi (J_{xx} - J_{yy}) \\ C_{R31} &= \frac{1}{2} \dot{\theta} \sin 2\phi (J_{xx} - J_{yy}) + \dot{\psi} \cos \theta (2 \cos^2 \phi (J_{yy} - J_{xx}) + J_{xx} - J_{yy} - J_{zz}) \\ C_{R32} &= \frac{1}{2} \dot{\psi} \sin 2\phi \cos^2 \theta (-J_{xx} + J_{yy}) \\ C_{R33} &= 0 \end{aligned} \quad (24)$$

Las fuerzas generalizas, F , se componen de las fuerzas de arrastre generadas por el aire en los ejes coordenados del sistema $\{I\}$

$$F_d = [b_x \dot{x} \quad b_y \dot{y} \quad b_z \dot{z}]^T \quad (25)$$

y por las fuerzas de empuje en los mismos ejes, generadas por la acción de control de empuje total de

los seis conjuntos motor-hélice de la aeronave, f_B , con dirección en el eje y_B .

$$F_t = [f_x \quad f_y \quad f_z]^T \quad (26)$$

$$F_t = Ry(\psi)Rx(\theta)Rz(\phi) \begin{bmatrix} 0 \\ f_B \\ 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

Por otro lado, los torques generalizados resultan ser las acciones de control que se dan en los ejes de roll, pitch y yaw producto de la diferencia de empuje proporcionada entre los distintos conjuntos motor-hélice.

$$\tau = [\tau_\theta \quad \tau_\psi \quad \tau_\phi]^T \quad (28)$$

Debido a la naturaleza inherentemente inestable de este tipo de aeronaves, resulta necesario implementar un control de estabilidad.

5.4. Control de estabilidad

Dado que se poseen cuatro acciones de control independientes, solo resulta posible controlar cuatro grados de libertad del dron en el espacio. De esta manera el control de estabilidad tiene por objetivo controlar la orientación y la altitud del mismo. Decimos entonces que nos encontramos en presencia de un sistema dinámico subactuado.

Cada grado de libertad será controlado por un lazo PID, en forma genérica tenemos:

$$e(t) = x^*(t) - x(t) \quad (29)$$

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(T) dT + k_d \frac{de(t)}{dt} \quad (30)$$

Donde x^* es la consigna de la variable a controlar, x es el valor real de la variable a controlar, e es el error y u es la acción de control PID a implementar producto de las ganancias proporcional k_p , integral k_i y derivativa k_d .

En este caso las variables a controlar resultan ser y , θ , ψ y ϕ .

5.5. Velocidad de giro de las hélices

Conocido el sentido de giro de cada hélice, se puede encontrar la relación que existe entre la fuerza de empuje realizada por cada conjunto motor-hélice producto de la velocidad de giro del mismo y de las acciones de control aplicadas en el sistema de referencia fijo al cuerpo del aparato.

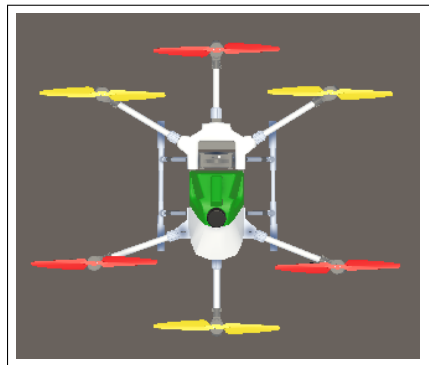


Figure 19: Hélices dextrógiros (rojo) y levógiros (amarillo)

El empuje proporcionado por el i -ésimo conjunto resulta ser

$$f_i = k\Omega_i^2 \quad (31)$$

donde k es el factor de empuje del conjunto y Ω_i es la velocidad de giro del conjunto.

En función entonces de la expresión (31), podemos decir

$$\begin{bmatrix} f_B \\ \tau_\theta \\ \tau_\psi \\ \tau_\phi \end{bmatrix} = [A_{(4 \times 6)}] \begin{bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \\ \Omega_4 \\ \Omega_5 \\ \Omega_6 \end{bmatrix} \quad (32)$$

donde A es una matriz constante que depende de parámetros geométricos y físicos de la aeronave.

Podemos entonces computar las velocidades de giro necesarias en cada motor en función de las acciones de control requeridas de la siguiente manera

$$\begin{bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \\ \Omega_4 \\ \Omega_5 \\ \Omega_6 \end{bmatrix} = [A_{(4 \times 6)}]^{-1} \begin{bmatrix} f_B \\ \tau_\theta \\ \tau_\psi \\ \tau_\phi \end{bmatrix} \quad (33)$$

donde $[A_{(4 \times 6)}]^{-1}$ es una matriz pseudoinversa.

5.6. Control de posición

Habiendo implementado un controlador de estabilidad en el dron, es posible controlar la posición del mismo a partir de implementar un lazo de control en cascada. De esta manera un controlador aguas arriba puede dar referencia de roll y pitch al controlador de estabilidad que se encuentra aguas abajo, con la finalidad de controlar la posición x y z del mismo.

En este tipo de aplicación se pretende que los ángulos de roll y pitch no superen los 15° con la finalidad de mantener una posición de vuelo lo más horizontal posible para una correcta pulverización. Además, en esa posición, el empuje total realizado por los conjuntos motor-hélice (f_B) es básicamente el peso de la aeronave. Podemos entonces diseñar un controlador sencillo pero efectivo a partir de linealizar la dinámica.

$$\sin \phi \approx \phi \quad \cos \phi \approx 1 \quad \sin \theta \approx \theta \quad \cos \theta \approx 1 \quad f_B \approx mg \quad (34)$$

Luego de operar algebraicamente en la dinámica del dron con base en las simplificaciones (34), podemos establecer que $T_\Theta = I_{(3 \times 3)}$ y definir que el modelo dinámico de posición horizontal a utilizar en el controlador de posición resulta ser

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = g \begin{bmatrix} \sin \psi & -\cos \psi \\ \cos \psi & \sin \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \phi \end{bmatrix} \quad (35)$$

$$\ddot{\zeta}_h = gA_\psi \eta_h \quad (36)$$

donde el subíndice h hace referencia a que solo consideramos las componentes horizontales.

Así se requieren conocer las consignas de roll y pitch η_h^* , con la finalidad de alcanzar la posición horizontal deseada, ζ_h^* . Con base en la expresión (36) implementamos un control de tipo PD que nos permita

alcanzar nuestros objetivos.

$$\eta_h^* = g^{-1}(A_\psi)^{-1} \left(-K_{\zeta_{hd}} \dot{\zeta}_h^* + K_{\zeta_{hp}} (\zeta_h^* - \zeta_h) \right) \quad (37)$$

siendo $K_{\zeta_{hp}}$ y $K_{\zeta_{hd}}$ matrices con constantes de ganancia proporcional y derivativas respectivamente.

Algunos problemas podrían aparecer en la práctica dado que $(x^* - x)$ y/o $(z^* - z)$ podrían ser valores muy grandes. Esto daría lugar a valores de θ^* y ϕ^* inaceptables. Como resultado, las hipótesis (34) estarían siendo violadas. Si un control de actitud utilizase estos ángulos, el multicoptero se estrellaría. De esta manera un control de tipo PD con saturación debe ser implementado.

$$\eta_h^* = sat_{gd} \left(g^{-1}(A_\psi)^{-1} \left(-K_{\zeta_{hd}} \dot{\zeta}_h^* + K_{\zeta_{hp}} (\zeta_h^* - \zeta_h) \right), a_0 \right) \quad (38)$$

donde $a_0 \in \mathbb{R}$. sat_{gd} implica una función de saturación con dirección garantizada que limita la magnitud del control aplicado, en este caso la referencia de actitud, sin cambiar la dirección del vector de control, en este caso la relación entre ambas magnitudes.

5.7. Cálculo de la trayectoria de fumigación

El cálculo de la trayectoria de fumigación a partir de un área seleccionada tiene por objetivo determinar la ruta de vuelo del dron que permite cubrir la mayor cantidad de área posible.

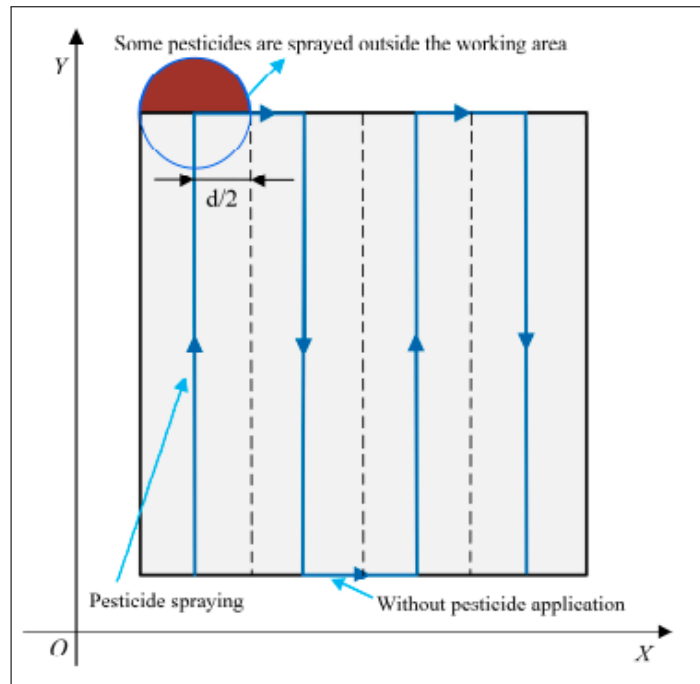


Figure 20: Figure 1. Operation mode of an agricultural spraying UAV (Li et al., 2023, p. 10). Repro-
ducido de [1]

De manera simplificada, el proceso de fumigado a partir de un área determinada puede ejemplificarse en la figura (20).

En primer lugar debe tomarse el límite de área como borde de referencia, esto puede hacerse a partir de puntos que representen los vértices de un polígono que delimita dicha superficie. A continuación, con el objetivo de reducir el desperdicio de pesticida y evitar la fumigación de zonas no deseadas, se reduce el área seleccionada a partir de desplazar los lados del polígono una distancia paralela h hacia el centro de la figura. Recorriendo los lados del polígono de manera horaria, buscamos los puntos que sean la intersección entre líneas paralelas separadas un ancho igual al ancho de fumigación d cuya orientación es igual a la orientación requerida de fumigación. Esos puntos se irán almacenando de manera alternada en

un espacio de memoria, representando los distintos puntos por los que debe pasar la aeronave. El dron se moverá a lo largo de las líneas de trazo continuo, alternando la apertura y cierre de los aspersores entre puntos de operación.

Este tipo de razonamiento aplica para áreas representadas por polígonos convexos. Para el caso de aquellas que se representan mediante polígonos cóncavos, dependiendo de la orientación de fumigación, los puntos de la ruta calculada podrían ser tales que salgan del área en cuestión, fumigando superficies no deseadas. Resulta entonces necesario dividir dicho polígono en polígonos convexos, aplicando a cada uno el razonamiento anteriormente mencionado.

6. Descripción del hardware utilizado

Para la simulación principal se utilizó una computadora "*Lenovo ThinkPad*" con procesador "*AMD Ryzen 3 3200 U con Radeon Vega Mobile Gfx*" a 2.60 GHz. Para el caso de la interfaz, se utilizó un smartphone "*Motorola moto g13*". Por último para el mando del dron se utilizó un controlador inalámbrico "*Dualshock 4*" de Play Station 4.



Figure 21: *Lenovo ThinkPad*

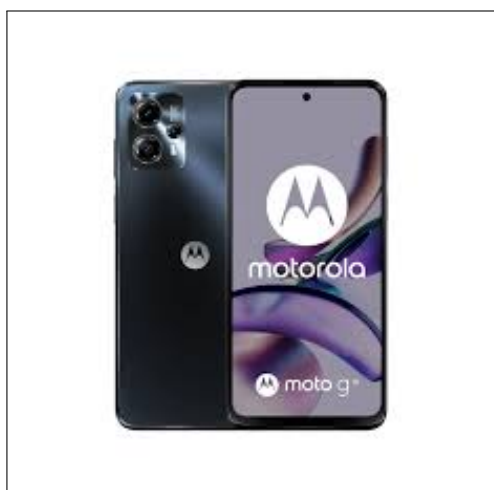


Figure 22: *Motorola Moto G13*



Figure 23: Sony DUALSHOCK 4

7. Descripción de módulos

La aplicación se compone de varios módulos que interactúan entre sí para crear una experiencia de simulación coherente y efectiva. A continuación, se describen los módulos principales del sistema.

7.1. Módulo de Simulación de Vuelo

Este módulo es responsable de la física del dron y de la simulación de su comportamiento en el entorno virtual. Incluye:

- **Modelo de Dinámica de Vuelo:** Implementa las ecuaciones de movimiento que rigen el comportamiento físico del dron, considerando fuerzas como la gravedad, la sustentación y el arrastre.
- **Controlador de vuelo:** Lleva a cabo el control de estabilidad. Incluye algoritmos de control (como PID) para mantener el dron estable durante el vuelo y permitir la maniobrabilidad.
- **Computadora de Vuelo:** Es la encargada de definir el estado en el que se encuentra el dron. Incluye el control necesario para situar al dron en una posición establecida. Da comandos al control de estabilidad. Se encarga además de regular el sistema de aspersión.
- **Sistema de aspersión:** Se encarga de simular los aspersores utilizados en la fumigación.
- **Simulación de Sensores y Actuadores:** Emula los sensores del dron como GPS, IMU, Altímetro Barométrico, etc y los motores, proporcionando datos sobre la altitud, velocidad y orientación, que se utilizan para ajustar el comportamiento del dron en tiempo real mediante los controles ya mencionados.

7.2. Módulo de Interfaz de Usuario

Este módulo se encarga de la interacción entre el piloto y el simulador. Incluye:

- **Panel de Control:** Muestra información crítica sobre el vuelo y permite a los usuarios ajustar los controles del dron.
- **Menú de Configuración:** Permite personalizar la experiencia de simulación, ajustando parámetros como condiciones climáticas y dificultad.
- **Visualización de Misiones:** Proporciona detalles sobre los objetivos de la misión y la ubicación de puntos de interés en el terreno.

8. Implementación en Unity

A continuación se muestra cómo se implementó tanto el modelo del dron como su comportamiento, para que pueda ser utilizado de referencia la hora de replicar el proyecto.

Cómo primer medida se modeló en 3D el dron y los modelos de sus hélices por separado, ya que estas últimas tienen movimiento relativo respecto del primer modelo. Los modelos deben ser exportados a ".fbx", la cuál es una de las extensiones de modelos 3D que acepta Unity.

Por prolifidad se recomienda crear carpetas para cada uno de los diferentes "Assets" que se irán agregando a lo largo del proyecto como modelos 3D, scripts, materiales, sonidos, etc. Esto se observa en la parte inferior de la figura (24).

Dentro de esas carpetas se deben importar cada uno de los assets en cuestión. Para colocar el modelo en escena, basta con arrastrarlo hacia la misma, cómo en el centro de la figura (24). Esta acción creará automáticamente un "Game Object" el cuál podremos visualizar en la ventana izquierda de la figura (24).

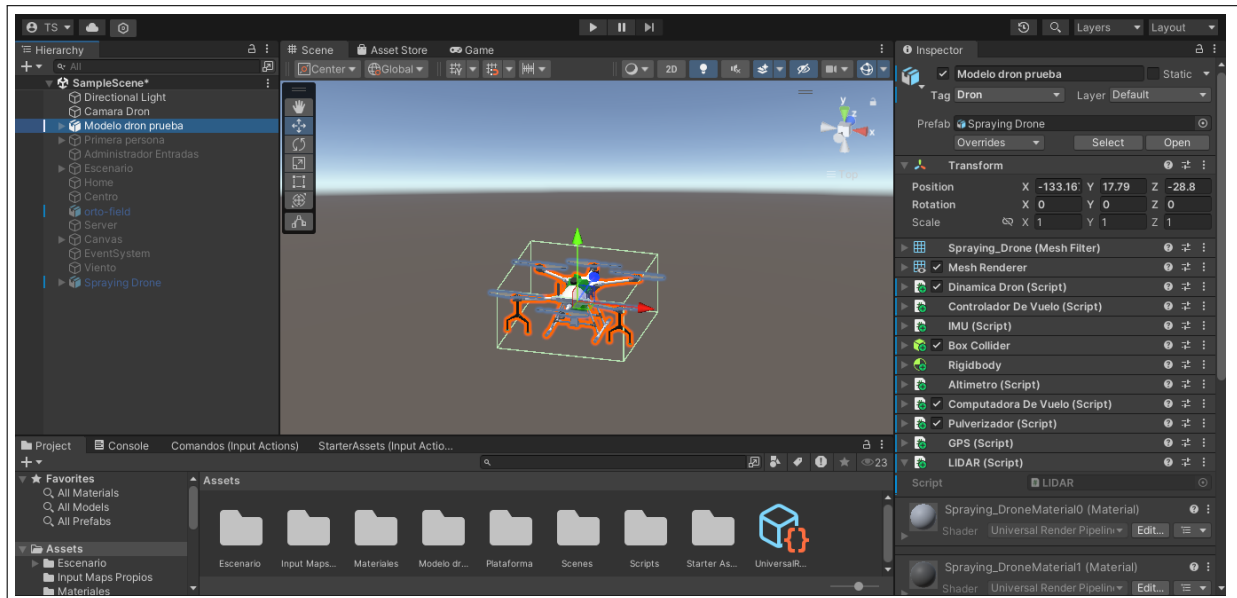


Figure 24: *Editor de Unity*

Los GameObject poseen componentes, cómo puede el atributo "Transform", el cuál se corresponde con la matriz de transformación homogénea que define la posición y orientación del GameObject y nos permite leer o cambiar dichos valores. Además observamos el "Rigidbody", tal como se observa en la ventana derecha de la imagen (24). Este componente permite darle atributos físicos al GameObject, permitiendo que sobre este se puedan aplicar fuerzas y actúe en consecuencia, cómo la fuerza de gravedad.

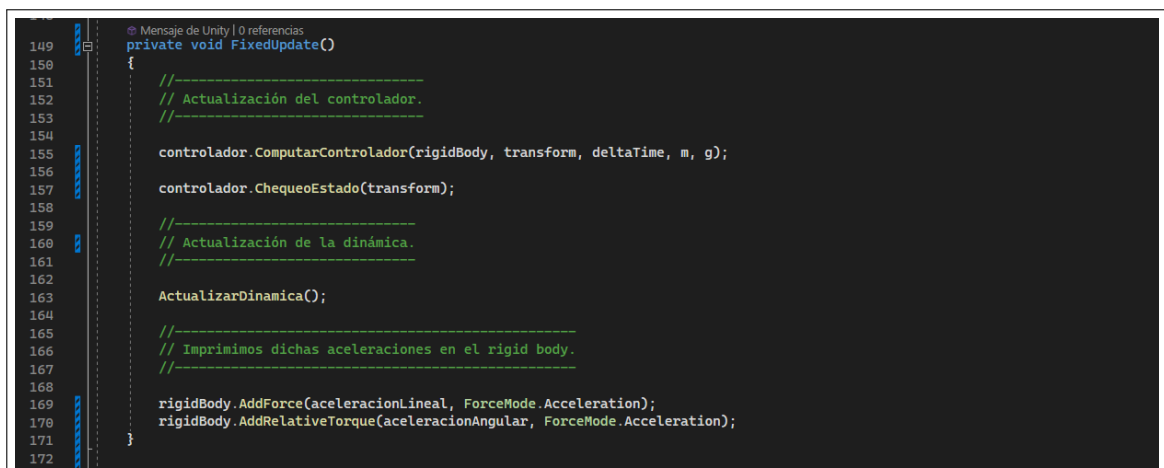
Pueden añadirse "Scripts" que modelen el comportamiento del mismo. Estos scripts son instancias de clases previamente creadas, donde cada clase posee sus atributos y métodos. Pueden observarse los scripts correspondientes a la dinámica del dron, la computadora de vuelo, el controlador de vuelo, así como sensores utilizados para el control.

[illegible]

Figure 25: *Clase GPS*

Observamos en la figura (25) la definición de la clase "GPS". En este caso particular, una instancia de esta clase es atributo de la clase "ComputadoraDeVuelo", de esta manera tenemos unos atributos de posición y velocidad que esta clase puede leer, además de un método para actualizar dichos valores.

En Unity existe un tipo de clase padre, "MonoBehaviour". Esta clase permite, entre otras cosas, la fácil instanciación de objetos que funcionan como atributos de otros, permitiendo así establecer de forma sencilla las distintas relaciones que pueden haber entre objetos de un mismo GameObject o de distintos. Además permite la utilización de dos métodos muy útiles: "Start()" y "Update()". El primero permite realizar acciones en la carga de un GameObject, al cargar la escena, siendo muy útil para llevar a cabo configuraciones. En el segundo es donde la magia ocurre, ya que este llama en cada frame, permitiendo así actualizar la escena y darle un comportamiento a los GameObject. En la figura (??) se observa un ejemplo de implementación. En este caso el método "FixedUpdate()" se llama cada un instante de tiempo fijo, con la finalidad de actualizar la dinámica del dron.



```
149 private void FixedUpdate()
150 {
151     //-----
152     // Actualización del controlador.
153     //-----
154
155     controlador.ComputarControlador(rigidBody, transform, deltaTime, m, g);
156
157     controlador.ChequeoEstado(transform);
158
159     //-----
160     // Actualización de la dinámica.
161     //-----
162
163     ActualizarDinamica();
164
165     //-----
166     // Imprimimos dichas aceleraciones en el rigid body.
167     //-----
168
169     rigidBody.AddForce(aceleracionLineal, ForceMode.Acceleration);
170     rigidBody.AddRelativeTorque(aceleracionAngular, ForceMode.Acceleration);
171 }
172
```

Figure 26: Método FixedUpdate

Además, en este proyecto en particular se instalaron dos "Packages" útiles. El "Input System Package", el cuál permite establecer relación entre las distintas entradas que puede tener el proyecto como mouse o teclado con los métodos que se invocan cada vez que se detecta una entrada particular. Por ejemplo, la letra "W" se utiliza en este caso para dar consigna al dron de aumentar su altitud, con lo cual cada vez que se presiona la letra en cuestión se invoca un método que aumenta la referencia de altitud si nos encontramos en el modo manual. El segundo package es el "Starter Asset: Character Controller" el cuál permite de manera sencilla implementar caracteres de primera o tercera persona en forma rápida y sencilla. En este caso se utilizó para implementar al operado en primera persona. En las referencias se adjuntan enlaces que redirigen a tutoriales para la instalación de ambos packages.

9. Conclusiones

El desarrollo de un entorno virtual para la simulación del manejo de drones ha demostrado ser una herramienta eficaz para la capacitación de pilotos. A través de la implementación de múltiples módulos, se ha logrado crear un sistema que permite practicar habilidades de pilotaje en un entorno seguro y controlado.

Entre las conclusiones más relevantes, se destacan:

- **Seguridad y Eficiencia:** La simulación permite a los pilotos experimentar situaciones de vuelo sin los riesgos asociados a la operación de un dron en el mundo real, contribuyendo a una mayor seguridad durante el entrenamiento.
- **Adaptabilidad:** La capacidad de ajustar condiciones climáticas y otros parámetros en el entorno virtual ofrece a los pilotos la oportunidad de prepararse para diferentes escenarios de vuelo, mejorando su adaptabilidad.

- **Impacto en la Agricultura:** La simulación del sistema de aspersión de insecticidas permite a los pilotos comprender mejor cómo optimizar el uso de insumos, lo que puede resultar en prácticas agrícolas más sostenibles y efectivas.

Este proyecto no solo proporciona una solución innovadora para la capacitación de pilotos de drones, sino que también contribuye al avance de las prácticas agrícolas mediante el uso de tecnología de simulación. Se espera que futuros desarrollos y mejoras en el sistema continúen ampliando las capacidades del simulador, incorporando nuevos escenarios y funcionalidades que beneficien aún más a los usuarios.

10. Referencias

1. Li, J., Sheng, H., Zhang, J., & Zhang, H. (2023). Coverage path planning method for agricultural spraying UAV in arbitrary polygon area. College of Energy and Power Engineering, College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China.
2. Bresciani, T. (2008). Modelling, Identification and Control of a Quadrotor Helicopter. Department of Automatic Control, Lund University.
3. "Tutorial Input System". <https://www.youtube.com/watch?v=ST8meQg1-04>.
4. Tutorial "Starter Asset: Character Controller". https://www.youtube.com/watch?v=jXz5b_9z0Bc